

TEMA 02

Origem do Android, Arquitetura em Camadas & Métodos Reais de Teste no VS Code

 História & Kernel Linux

 ART vs Dalvik

 Nativo vs Híbrido vs PWA

 Testes com VS Code & Port Forwarding

 12 Questões com Gabarito

A Origem do Sistema Operacional Android

 **História Real:** Fundada em 2003 por Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears e Chris White, a **Android Inc.** desenvolvia um sistema para **câmeras digitais inteligentes**. Ao notarem que o mercado de câmeras estava estagnando enquanto os celulares explodiam em vendas, adaptaram a plataforma para a telefonia móvel.

Em **2005**, o Google comprou a Android Inc. Em **2007**, foi criada a **Open Handset Alliance (OHA)**, reunindo Google, Samsung, HTC, Sony e Intel para lançar um padrão aberto sobre o **Kernel Linux**.

 **O Marco Inicial (2008):** O **HTC Dream (T-Mobile G1)** foi o primeiro celular comercial com Android, introduzindo a barra de notificações deslizante e a loja Android Market (atual Google Play).

Arquitetura do Android em 5 Camadas

A pilha de software do Android organiza responsabilidades do hardware ao usuário final:

Camada	O que faz no Sistema?	Componentes Práticos
1. Apps de Usuário & Sistema	Interface direta com quem opera o aparelho.	Home, Contatos, Multi App (PWA)
2. Java API Framework	APIs de alto nível que controlam janelas, telas e dados.	ActivityManager, NotificationManager

Camada	O que faz no Sistema?	Componentes Práticos
3. Android Runtime (ART) & Nativas	Executa o bytecode DEX e bibliotecas de alta performance C/C++.	ART (Compilação AOT), SQLite, WebKit
4. Hardware Abstraction Layer (HAL)	Ponte entre as APIs Java e os drivers dos diferentes fabricantes de chips.	Câmera HAL, Sensores HAL, Áudio HAL
5. Kernel Linux	Gerencia memória física, processos, energia e segurança em baixo nível.	Drivers de Wi-Fi, Bluetooth, Gerência de Bateria

⚡ Dalvik vs ART (Android Runtime):

- **Dalvik (Legado):** Usava compilação *Just-In-Time (JIT)* — o código era traduzido linha por linha enquanto o usuário abria o app, consumindo mais bateria e CPU.
- **ART (Moderno):** Usa compilação *Ahead-Of-Time (AOT)* — o app é compilado diretamente para código de máquina na hora da instalação, abrindo instantaneamente.

🔧 Como Testar Apps Mobile no VS Code (Sem Complicação)

☀️ Método 1: Port Forwarding (Túnel HTTPS do VS Code para o Celular)

1. Instale a extensão **Live Server** no VS Code e inicie o projeto (porta 5500).
2. No terminal inferior do VS Code, clique na aba **Ports** → **Forward a Port** → digite 5500.
3. Clique com o botão direito na porta e escolha **Port Visibility** → **Public**.
4. O VS Code gera um link `https://...devtunnels.ms` com **HTTPS real**. Abra no seu Android e teste a câmera e os sensores ao vivo!

👤 Método 2: Extensão Microsoft Edge Tools / Chrome DevTools no VS Code

Permite abrir um emulador visual dentro do próprio editor, com simulação de toque e a aba **Sensors** para girar o celular em 3D com o mouse.



Exemplos Reais de Código Front-End Mobile

Códigos com utilidade prática real em aplicações móveis. Clique em "  Executar" para testar no OneCompiler:

1. Auditor de Compatibilidade de Hardware e APIs Web

auditoria-hardware.html Copiar Executar

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Auditoria de Hardware Mobile</title>
</head>
<body style="font-family:sans-serif; padding:20px;
background:#f8fafc;">
  <h3> Diagnóstico Real de APIs do Aparelho</h3>
  <ul id="lista" style="line-height:1.8;"></ul>

  <script>
    const apis = [
      { nome: "GPS / Geolocalização", suporte: "geolocation" in
navigator },
      { nome: "Câmera / Microfone", suporte: "mediaDevices" in
```

2. Gerenciador de Rascunhos Offline com LocalStorage

rascunho-offline.html Copiar Executar

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Persistência Offline</title>
</head>
<body style="font-family:sans-serif; padding:20px;">
  <h3>📝 Rascunho de Pedido (Offline-First)</h3>
  <textarea id="campo" style="width:100%; height:80px;"
placeholder="Digite o rascunho..."></textarea><br><br>
  <button onclick="salvar()">💾 Salvar no Aparelho</button>
  <button onclick="carregar()">📄 Recuperar</button>
  <p id="status" style="color:green;"></p>

  <script>
    function salvar() {
```



Resumo das Abordagens Mobile



Nativo Puro

Feito em Kotlin/Java para máximo desempenho em gráficos 3D e processamento pesado.



Híbrido (Capacitor)

Usa HTML/CSS/JS empacotado em um APK com acesso total aos sensores via Bridge.



PWA

Aplicação Web instalável com HTTPS, cache offline e zero dependência de loja de apps.



Android Runtime (ART)

Compila o código durante a instalação (AOT), poupando bateria e CPU do celular.



Exercício de Fixação (12 Questões)

Responda às questões objetivas sobre a origem e arquitetura Android. Clique em **"Verificar Respostas"** ao final:

Qual era o objetivo original da Android Inc. quando fundada por Andy Rubin em 2003 antes de focar em smartphones?

☒ Criar um sistema operacional para câmeras digitais

☐ Desenvolver impressoras térmicas

☐ Construir navegadores para desktops

☐ Controlar satélites espaciais

2

Qual camada da arquitetura do Android é responsável pelo gerenciamento de baixo nível de memória, energia e drivers de hardware?

☐ Java API Framework

☒ Kernel Linux

☐ Camada de Aplicações

☐ Arquivo Manifest

3

Qual é a principal vantagem da compilação Ahead-Of-Time (AOT) no Android Runtime (ART) em relação ao antigo Dalvik?

☒ O aplicativo é pré-compilado para código de máquina na instalação, abrindo mais rápido e consumindo menos bateria

☐ O app deixa de funcionar sem internet

☐ Exige que o celular seja reiniciado a cada toque

☐ Apaga os dados do usuário a cada atualização

4

No Java API Framework, qual componente é responsável por gerenciar a navegação e o ciclo de vida das telas no Android?

☒ Activity Manager

☐ Battery Registry

☐ GPS Locator

☐ Bluetooth Scanner

5 Em um aplicativo mobile híbrido criado com Capacitor, qual é o componente que renderiza o código HTML, CSS e JavaScript na tela?

☒ O componente nativo **WebView**

☐ A placa de som

☐ O chip da operadora

☐ A memória flash USB

6 Qual arquivo central de configuração do Android declara as permissões de hardware solicitadas (como Câmera e GPS) e as telas registradas?

☒ **AndroidManifest.xml**

☐ index.html

☐ style.css

☐ config.sys

7 Qual recurso do VS Code permite gerar um túnel HTTPS seguro e gratuito para abrir e testar sensores do celular Android em tempo real?

☒ **Port Forwarding (Encaminhamento de Portas Público)**

☐ Bloco de notas

☐ Lixeira do sistema

☐ Calculadora padrão

8 O que é a camada HAL (Hardware Abstraction Layer) na arquitetura do Android?

☒ Uma interface padrão que permite ao framework conversar com drivers de diferentes fabricantes de chips

☐ O botão físico de volume

☐ O carregador de bateria

☐ O papel de parede do celular

9 No desenvolvimento nativo com Kotlin/Java, qual é a principal vantagem em relação a aplicativos baseados em WebView?

☒ Acesso direto a 100% das APIs de hardware com taxa de quadros e desempenho máximos para jogos pesados

☐ Ocupar zero megabytes de espaço

☐ Não precisar de compilação

☐ Rodar sem bateria

10 O Android é uma plataforma de código aberto mantida pelo consórcio OHA e baseada no Kernel Linux.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

11 A grande vantagem de um PWA é que o aplicativo pode ser instalado diretamente pelo navegador e atualizado sem exigir a aprovação de uma loja de aplicativos.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

12 A extensão Microsoft Edge Tools no VS Code permite abrir as ferramentas de desenvolvedor e usar a aba Sensors para simular rotação 3D com o mouse diretamente no computador.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

 Verificar Respostas Limpar Respostas

Resultado da Avaliação

12 / 12

✓ **Q1: Correta!**

A Android Inc. foi fundada em 2003 para criar sistemas inteligentes de câmeras antes de focar em smartphones.

✓ **Q2: Correta!**

O Kernel Linux é o núcleo responsável por memória, processos, energia e drivers de baixo nível.

✓ **Q3: Correta!**

O ART compila para código de máquina na instalação (AOT), tornando o app mais rápido e econômico em bateria.

✓ **Q4: Correta!**

O Activity Manager gerencia a pilha de navegação e os estados de ciclo de vida das telas no Android.

✓ **Q5: Correta!**

O WebView é a janela de renderização Web integrada que executa as interfaces híbridas dentro do APK.

✓ **Q6: Correta!**

O AndroidManifest.xml é o manifesto oficial de declaração de permissões e componentes do app.

✓ **Q7: Correta!**

O Port Forwarding do VS Code cria um túnel HTTPS público para testar hardware no celular com facilidade.

✓ **Q8: Correta!**

A HAL padroniza a interface entre as APIs do Android e os drivers específicos de cada fabricante de chip.

✓ **Q9: Correta!**

Apps nativos puros em Kotlin/Java têm acesso direto às APIs sem o overhead de pontes intermediárias.

✓ **Q10: Correta!**

Verdadeiro. O Android é baseado no Linux e mantido sob o projeto de código aberto AOSP.

✓ **Q11: Correta!**

Verdadeiro. PWAs são instalados pelo navegador com manifesto e rodam como apps independentes.

✓ **Q12: Correta!**

Verdadeiro. A extensão do Edge/Chrome no VS Code emula a aba Sensors com modelo de smartphone 3D.



Imprimir / Salvar em PDF



Recomeçar

 TEMA 02 - Origem do Android • Arquitetura • Desenvolvimento Mobile • 2026